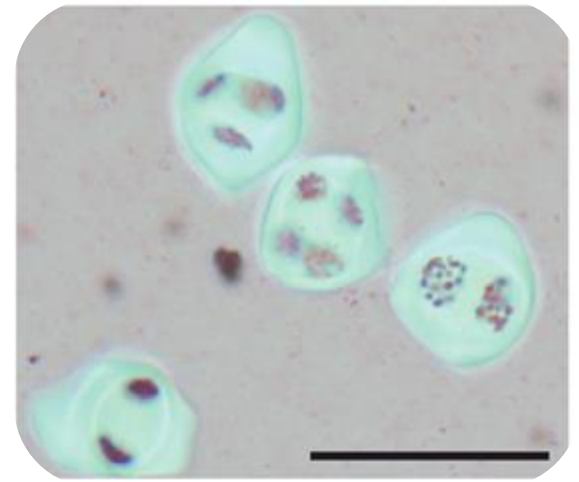




PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS



Clase 0: Introducción y funcionamiento del curso

Curso BIO141C. Biología de la Célula
2do Semestre

5 de Agosto 2024

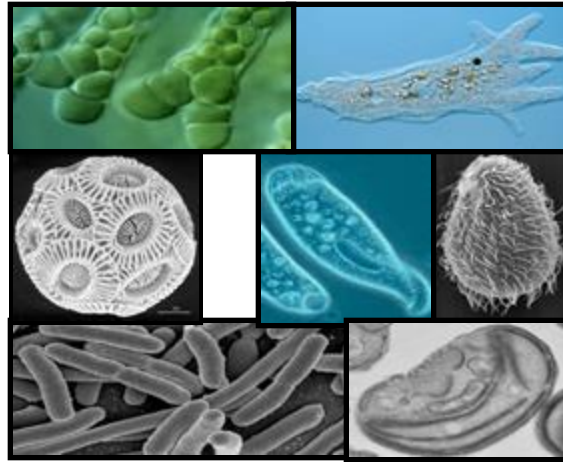
Ignacia Fuentes, PhD

Profesor Asistente

Facultad de Ciencias Biológicas

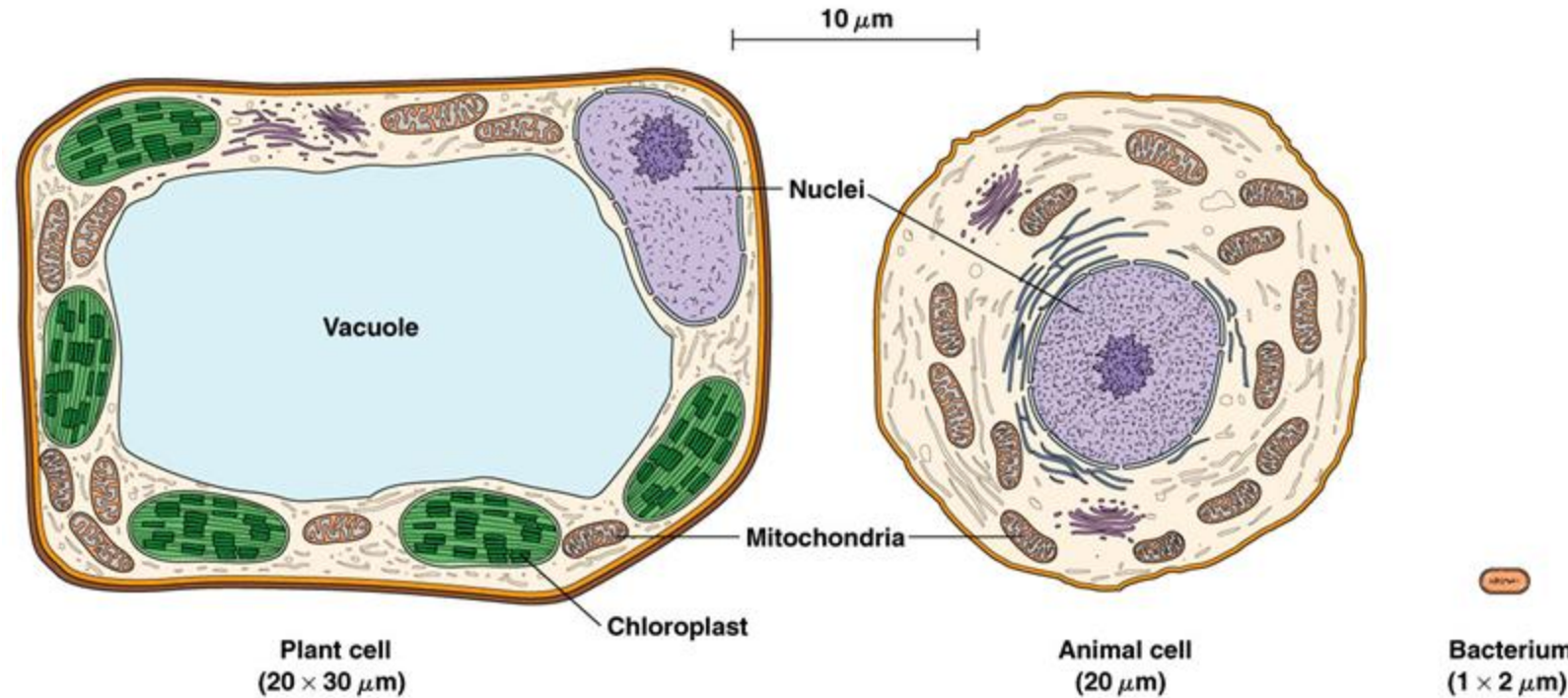
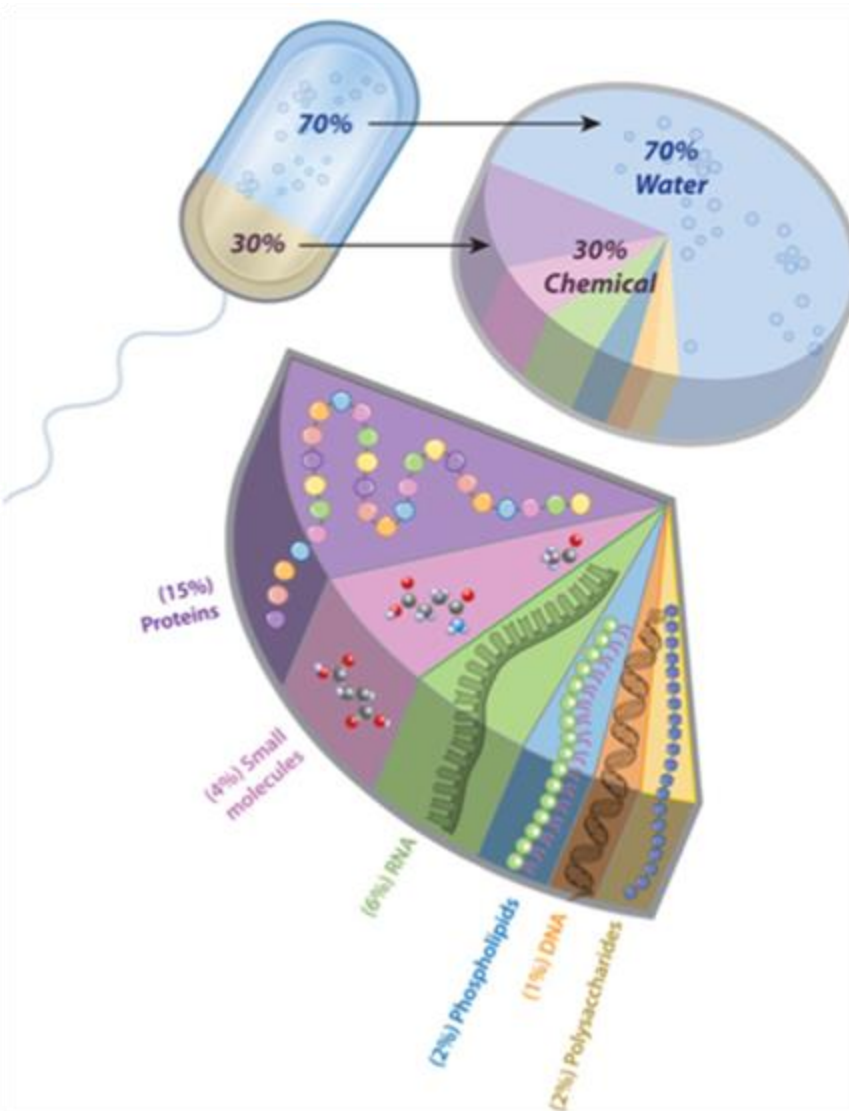


¿De qué se trata el Curso?



¿Que hay en común entre todas estas formas de vida?

Biología de la Célula



Copyright © 2006 Pearson Benjamin Cummings. All rights reserved.

Equipo Docente

¿Quiénes están a cargo de este curso?

Profesor



Ignacia Fuentes, PhD
Profesor Asistente
Facultad de Ciencias Biológicas
Pontificia Universidad Católica de Chile

Ayudantes

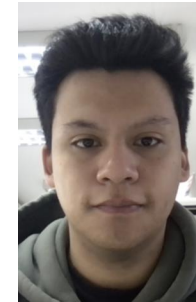


Evelyng Catalán
Doctorado BCM UC
Ayudante Jefe



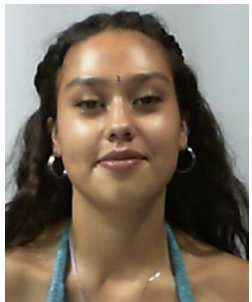
Belen Dianta
Estudiante Bioquímica UC

Carlos Schomburgk
Estudiante Biología UC



Ignacio Ayala
Estudiante Biología UC

Valentina Méndez
Estudiante Biología UC



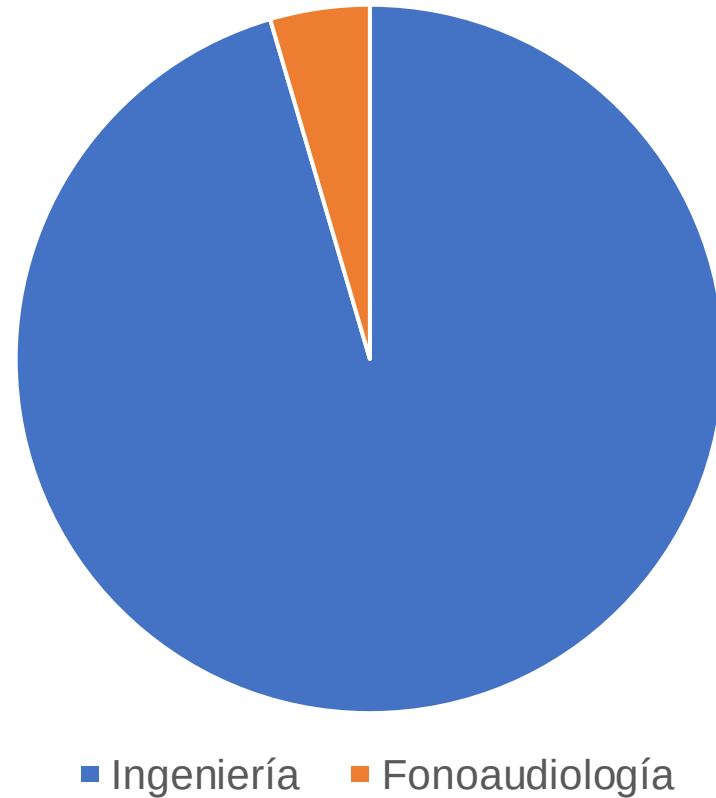
¿Quiénes están tomando el Curso?

3 Secciones 11, 12 y 13

110 Alumnos:

105 Ingeniería

5 Fonoaudiología



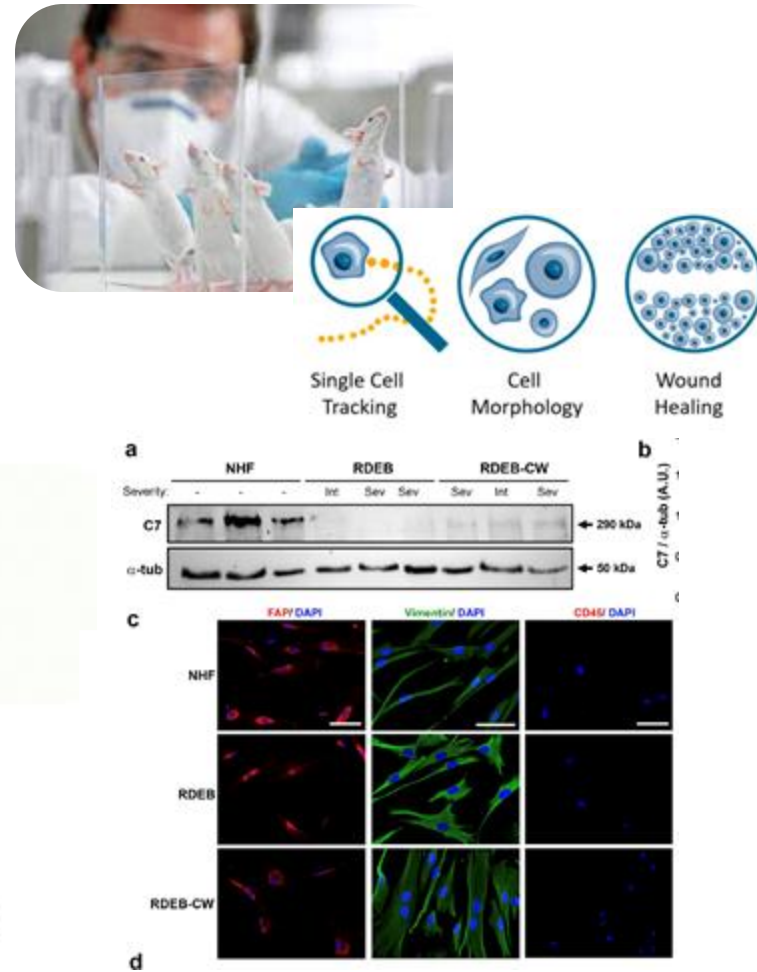
Equipo Docente

¿En qué trabaja este profesor y su lab?

Epidermolisis bulosa o Piel de Cristal
Fundación DEBRA Chile



Biología Celular y Molecular



Edición Genética en Plantas



Equipo Docente

Experiencia Docente de su Profesor



Biología de la Célula
2001 / 2023



2004 - 2024

Departamento de Biología Celular y Molecular

Diplomado en
Docencia
universitaria
UC

Vicerrectoría Académica
Centro de Desarrollo Docente

2023-2025

Objetivos del Curso

El objetivo central de este curso es entregar al alumno los **conceptos básicos** de la **célula**, sus **componentes** y la **comunicación** entre ellos a un nivel intra- e inter- celular. Se revisarán también los diferentes **tipos** y **funciones** de los **organelos subcelulares**. Además, se expondrán diversas **técnicas** actuales **para estudiar la célula** o la disciplina también llamada biología celular.

Contenido del Curso

1. Biomoléculas:

- a. Agua
- b. Lípidos
- c. Hidratos de carbono
- d. Ácidos nucleicos
- e. Proteínas

2. Procesos celulares básicos:

- a. Introducción a la célula
- b. Replicación
- c. Transcripción
- d. Traducción

3. Compartimentos celulares:

- a. La teoría celular: Procariontes, eucariontes y virus
- b. Núcleo
- c. Citoesqueleto
- d. Membranas celulares
- e. Mitocondria: Respiración celular
- f. Otros organelos (retículo endoplásmico, lisosoma, vacuola, peroxisoma, etc..)
- g. Cloroplastos y Fotosíntesis

4. Procesos entre compartimentos celulares:

- a. Tráfico celular
- b. Ciclo celular: mitosis y meiosis

5. Células y su entorno:

- a. Interacción Celular, Matriz y Adhesión
- b. Células especializadas

6. Técnicas para estudiar las células:

- a. Microscopía
- b. Cultivo y fraccionamiento
- c. Biología molecular

Metodología de Evaluación

Calendario del Curso

Disponible en CANVAS

Clases expositivas
Seminario
Taller
Evaluaciones
No hay actividades
Por Definir
Taller Laboratorio

Calendario Bio 141c 2do Semestre 2024				
Fecha	Día	Módulo	Tipo actividad	Título actividad
Agosto	Lunes 5	Módulo 1	Clase 0	Introducción al Curso
		Módulo 2	Clase 1	Biomoléculas I: Lípidos e Hidratos de Carbono
	Viernes 9	Módulo 1	Clase 2	Biomoléculas II: Ác. Nucleicos y Proteínas
		Módulo 2	Seminario 1	Gabriel León
	Lunes 12	Módulo 1	Clase 3	Introducción a la Célula
		Módulo 2	Clase 4	Replicación
	Viernes 16	Módulo 1	Clase 5	Transcripción
		Módulo 2	Seminario 2	Cesar Ramirez
	Lunes 19	Módulo 1	Clase 6	Traducción
		Módulo 2	Clase 7	La teoría celular: Procariontes, eucariontes y virus
	Viernes 23	Módulo 1		Taller 1-inicio trabajo grupal
		Módulo 2		Taller 1-inicio trabajo grupal
	Lunes 26	Módulo 1	Clase 8	Organelos I: Núcleo, Citoesqueleto y Membranas
		Módulo 2	Clase 9	Organelos II: Mitocondria y Respiración celular
	Viernes 30	Módulo 1		Taller 2- repaso
		Módulo 2		Taller 2- repaso
Septiembre	Lunes 2	Módulo 1	Interrogación	I1 (clase 1-7, seminario 1-2)
		Módulo 2	Interrogación	I1 (clase 1-7, seminario 1-2)
	Viernes 6	Módulo 1		Taller 3- continuación trabajo grupal
		Módulo 2		Taller 3- continuación trabajo grupal
	Lunes 9	Módulo 1	Clase 10	Organelos III: Cloroplastos y Fotosíntesis
		Módulo 2	Seminario 3	Tomás Egaña
	Viernes 13	Módulo 1		Taller 4- Laboratorio
		Módulo 2		Taller 4- Laboratorio
	Lunes 16	Módulo 1	Receso UC	no hay actividades
		Módulo 2	Receso UC	no hay actividades
	Viernes 20	Módulo 1	Receso UC	no hay actividades
		Módulo 2	Receso UC	no hay actividades
	Lunes 23	Módulo 1	Clase 11	Organelos IV: Otros organelos (retículo endoplásmico, lisosoma, vacuola, peroxisoma, etc..)
		Módulo 2	Clase 12	Tráfico Celular
	Viernes 27	Módulo 1	Clase 13	Ciclo celular: mitosis y meiosis
		Módulo 2	Seminario 4	Meristem

Metodología de Evaluación

Calendario del Curso

Disponible en CANVAS

Clases expositivas
Seminario
Taller
Evaluaciones
No hay actividades
Por Definir
Taller Laboratorio

Octubre	Viernes 4	Módulo 1		Taller 5-Gymkana
		Módulo 2		Taller 5-Gymkana
	Lunes 7	Módulo 1		Taller 6-repaso
		Módulo 2		Taller 6-repaso
	Viernes 11	Módulo 1	Interrogación	I2 (clase 8-13) , seminario 3-4)
		Módulo 2	Interrogación	I2 (clase 8-13) , seminario 3-4)
	Lunes 14	Módulo 1	Clase 16	Técnicas para estudiar las células: Microscopia
		Módulo 2	Seminario 5	Margarita Calvo
	Viernes 18	Módulo 1	Por Definir	Por Definir
		Módulo 2	Por Definir	Por Definir
	Lunes 21	Módulo 1		Taller 7- Presentación trabajo grupal primera parte
		Módulo 2		Taller 7- Presentación trabajo grupal primera parte
	Viernes 25	Módulo 1	Clase 17	Técnicas para estudiar las células: Biología molecular
		Módulo 2	Seminario 6	Manuel Rozas: Kura Biotec
noviembre	Lunes 28	Módulo 1		Taller 8- Presentación trabajo grupal segunda parte
		Módulo 2		Taller 8- Presentación trabajo grupal segunda parte
	Viernes 1	Módulo 1	Feriado UC	no hay actividades
		Módulo 2	Feriado UC	no hay actividades
	Lunes 4	Módulo 1	Por Definir	Por Definir
		Módulo 2	Por Definir	Por Definir
	Viernes 8	Módulo 1		Taller 9- Laboratorio
		Módulo 2		Taller 9- Laboratorio
	Lunes 11	Módulo 1	Clase 18	Técnicas para estudiar las células: Cultivo y fraccionamiento
		Módulo 2	Seminario 7	Luis Larrondo
	Viernes 15	Módulo 1		Taller 10- Laboratorio real
		Módulo 2	Seminario 8	Erika Koch
	Lunes 18	Módulo 1		Taller 11- Laboratorio real 2da parte
		Módulo 2		Taller 11- Laboratorio real 2da parte
Diciembre	Viernes 22	Módulo 1		Taller 12-repaso
		Módulo 2		Taller 12-repaso
	Lunes 25	Módulo 1	Interrogación	I3 (clase 14-18) , seminario 5-8)
		Módulo 2	Interrogación	I3 (clase 14-18) , seminario 5-8)
	Viernes 29	Módulo 1	Por Definir	Por Definir
		Módulo 2	Por Definir	Por Definir
	Lunes 9	Módulo 1		EXAMEN. Hora exacta por definir. Será informado por Canvas
		Módulo 2		

Metodología de Aprendizaje

¿Qué haremos durante este curso?



Clases (#18)



Seminarios (#8) **OBLIGATORIOS**



Talleres (#12) **OBLIGATORIOS**

Clases Expositivas (#18)

1 Módulo cada una



- Clase 1 Biomoléculas I: Lípidos e Hidratos de Carbono
- Clase 2 Biomoléculas II: Ac Nucleicos y Proteínas
- Clase 3 Introducción a la Célula
- Clase 4 Replicación
- Clase 5 Transcripción
- Clase 6 Traducción
- Clase 7 La teoría celular: Procariontes, eucariontes y virus
- Clase 8 Organelos I: Núcleo, Citoesqueleto y Membranas
- Clase 9 Organelos II: Mitocondria y Respiración celular
- Clase 10 Organelos III: Otros organelos (retículo endoplásmico, lisosoma, vacuola, peroxisoma, etc..)
- Clase 11 Organelos IV: Cloroplastos y Fotosíntesis
- Clase 12 Tráfico Celular
- Clase 13 Ciclo celular: mitosis y meiosis
- Clase 14 Interacción Celular, Matriz y Adhesión
- Clase 15 Células especializadas
- Clase 16 Técnicas para estudiar las células: microscopía
- Clase 17 Técnicas para estudiar las células: biología molecular
- Clase 18 Técnicas para estudiar las células: cultivo y fraccionamiento

Clases Expositivas (#18)

1 Módulo cada una

Agosto	Lunes 12	Módulo 1	Clase 3	Introducción a la Célula
		Módulo 2	Clase 4	Replicación
	Viernes 16	Módulo 1	Clase 5	Transcripción
		Módulo 2	Seminario 2	Cesar Ramirez
	Lunes 19	Módulo 1	Clase 6	Traducción
		Módulo 2	Clase 7	La teoria celular: Procariontes, eucariontes y virus

Seminarios (#8)

1 Módulo cada una



Gabriel León
Dr. en Bioquímica, Escritor, Comunicador Científico



Cesar Ramírez-Sarmiento
Instituto de Ingeniería Biológica y Médica UC



Tomás Egaña
Instituto de Ingeniería Biológica y Médica UC



Bernardo Pollak
Meristem



Margarita Calvo
Facultad de Ciencias Biológicas UC



Manuel Rosas
Kura Biotec



Luis Larrondo
Facultad de Ciencias Biológicas UC



Erica Koch
Facultad de Medicina UC



Talleres o Ayudantías (#12)

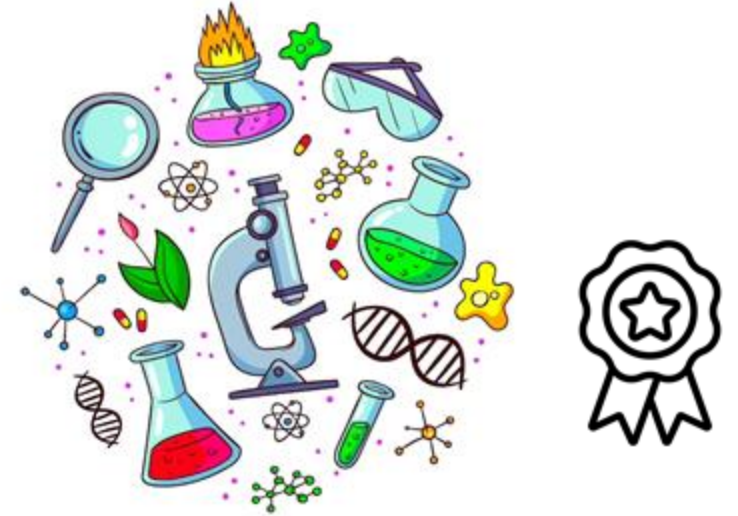
1 o 2 Módulos cada una



**Trabajo
Escrito (#1)
Grupal**



Repaso (#3)



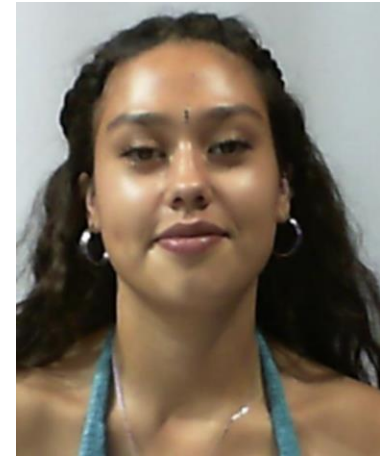
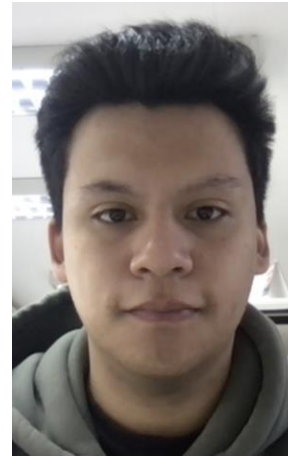
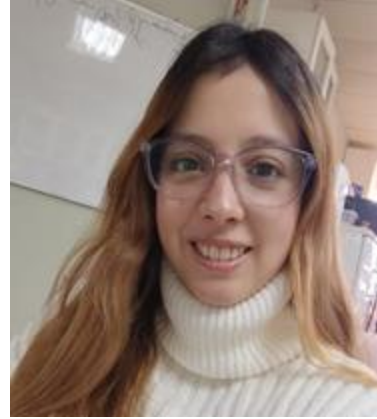
**Actividades Prácticas
Laboratorio
Gymkana**

ASISTENCIA
OBLIGATORIA



Talleres o Ayudantías (#12)

1 o 2 Módulos cada una



Metodología de Evaluación

Interrogaciones (#3)

Controles de Taller (hasta #12, antes o después del taller)

Trabajo Grupal (#1)

Las preguntas de las evaluaciones podrán ser del tipo:

- Elección Múltiple con respuestas únicas o múltiples
- Verdadero/Falso
- Desarrollo

Formato Presencial. Las fechas están indicadas en el calendario del curso.

Contenido:

Material visto en clases expositivas, seminarios, y talleres. Lo que se incluye en cada evaluación está indicado en **Canvas**.

Metodología de Evaluación

Interrogaciones, Taller, Controles de Taller, Trabajo y Seminarios

Interrogaciones (#3)

45% Nota Final

15% cada Interrogación

Trabajo Grupal de Investigación (#1)

30 % Nota Final

10% Nota Trabajo, 10% Nota Presentación, 10% Nota de Compañeros

Talleres y Controles de Taller (hasta #12)

15%Nota Final

Seminarios (asistencia)

10% Nota Final

100% Nota Presentación Examen (NPE)

Metodología de Evaluación

Interrogaciones, Taller, Controles de Taller, Trabajo y Seminarios

NPE

70% Nota Final

Examen

30% Nota Final

¿Cómo leer el Calendario?

Interrogaciones

Disponible en CANVAS

I1: Clase 1-7, Seminario 1-2

I2: Clase 8-13 , Seminario 3-4

I3: Clase 14-18, Seminario 5-8

Los Seminarios NO tendrán material disponible en Canvas para estudiar.

Sólo debes asistir a ellos, poner atención y tomar apuntes!!

Las preguntas se relacionarán directamente con lo que se discutió en cada seminario.

Políticas y Reglas del Curso

Instrucciones Generales

Material del Curso

Disponible en **CANVAS**

Asistencia a Clases

- Altamente recomendada (no es obligatoria)
- Habrà bonificaciones por participación activa

Asistencia a Ayudantías/Talleres y Seminarios

- Los talleres y controles son de carácter **obligatorio**
- Los seminarios son de carácter **obligatorio**

MUY IMPORTANTE:

La entrada a la sala requiere puntualidad.

No queremos desconcentrar a tus compañeros, a los ayudantes ni a la Profesora con los atrasos.

A los 10 minutos del comienzo del módulo de Clase, Taller, Seminario o Examen, se cerrará la puerta de la Sala y ya NO se permitirá el ingreso de estudiantes.

Los estudiantes que lleguen después de cerradas las puertas, se considerarán como INASISTENTES.

Recomendación: Llegar adelantado a clases! Porque si llegas tarde, no podrás entrar.

Políticas y Reglas del Curso

Instrucciones Generales

Inasistencias

- Se considerarán inasistencias por problemas médicos o personales, informadas mediante certificados extendidos por la Dirección de Pregrado de la Facultad a la que pertenezcan los estudiantes.
- Inasistencias sin justificación se calificará con **Nota 1** (válido para seminarios, talleres, controles, interrogaciones y examen)

Con inasistencias justificadas, ¿Qué ocurre?:

1 Interrogación= Debe dar examen y esté valdrá por la nota de la interrogación justificada

Taller y Controles de Talleres= Se dejará ese Taller y/o control sin nota. No se repiten los talleres y controles.

Seminarios= Se dejará ese seminario sin nota. No se repiten los seminarios.

Máximo Inasistencias

Sólo para Interrogaciones:

Si falta a 2 o más Interrogaciones, con o sin justificación, **DEBE REPETIR EL CURSO**

Políticas y Reglas del Curso

Instrucciones Generales

Requisitos de Eximición (Examen 9 de Diciembre 2024)

- Promedio de Interrogaciones, Taller/Control y Seminarios **igual o superior a 4,0**
 - NPE **igual o superior a 5,0**

Requisitos de Aprobación del Curso

- Nota Final **igual o superior a 4,0**

Otros

- El examen NO es reprobatorio
- **No habrá modificaciones a las reglas del curso**

Fechas Por Definir

Octubre	Lunes 14	Módulo 1	Clase 16	Técnicas para estudiar las células: Microscopia
		Módulo 2	Seminario 5	Margarita Calvo
	Viernes 18	Módulo 1	Por Definir	Por Definir
		Módulo 2	Por Definir	Por Definir
	Lunes 21	Módulo 1		Taller 7- Presentación trabajo grupal primera parte
		Módulo 2		Taller 7- Presentación trabajo grupal primera parte
	Viernes 25	Módulo 1	Clase 17	Técnicas para estudiar las células: Cultivo y fraccionamiento
		Módulo 2	Seminario 6	Manuel Rozas: Kura Biotec
noviembre	Viernes 1	Módulo 1	Feriado UC	no hay actividades
		Módulo 2	Feriado UC	no hay actividades
	Lunes 4	Módulo 1	Por Definir	Por Definir
		Módulo 2	Por Definir	Por Definir
	Viernes 8	Módulo 1		Taller 9- Laboratorio
		Módulo 2		Taller 9- Laboratorio
	Lunes 11	Módulo 1	Clase 18	Técnicas para estudiar las células: Biología molecular
		Módulo 2	Seminario 7	Luis Larrondo
	Viernes 15	Módulo 1		Taller 10- Laboratorio real
		Módulo 2	Seminario 8	Erika Koch
	Lunes 18	Módulo 1		Taller 11- Laboratorio real 2da parte
		Módulo 2		Taller 11- Laboratorio real 2da parte
	Viernes 22	Módulo 1		Taller 12-repaso
		Módulo 2		Taller 12-repaso
	Lunes 25	Módulo 1	Interrogación	I3 (clase 14-18) , seminario 5-8)
		Módulo 2	Interrogación	I3 (clase 14-18) , seminario 5-8)
Diciembre	Lunes 9	Módulo 1		EXAMEN. Hora exacta por definir. Será informado por Canvas
		Módulo 2		
		Módulo 3		

Avisaremos por Canvas, con un mínimo de 24 horas de anticipación, si habrán o no (y qué) actividades esos días.
Revisar Canvas con periodicidad!

Políticas y Reglas del Curso

Código de Honor

“Como miembro de la comunidad de la Pontificia Universidad Católica de Chile, me comprometo a respetar los principios y normativas que la rigen.

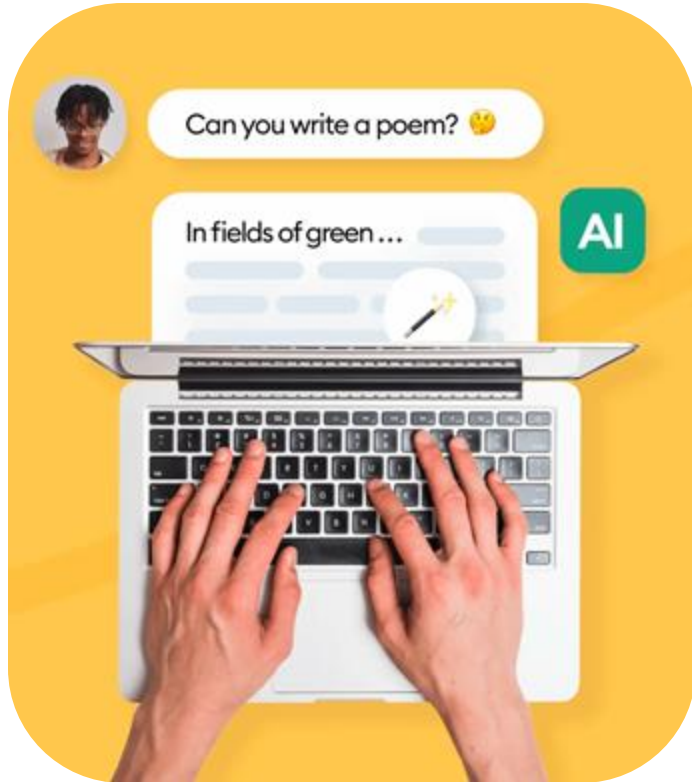
Asimismo, me comprometo a actuar con rectitud y honestidad en las relaciones con los demás integrantes de la comunidad y en la realización de todo trabajo, particularmente en aquellas actividades vinculadas a la docencia, al aprendizaje y la creación, difusión y transferencia del conocimiento.

Además, me comprometo a velar por la dignidad e integridad de las personas, evitando incurrir en y, rechazando, toda conducta abusiva de carácter físico, verbal, psicológico y de violencia sexual.

Del mismo modo, asumo el compromiso de cuidar los bienes de la Universidad”.

<http://www.uc.cl/codigodehonor/el-codigo>

Chat GPT



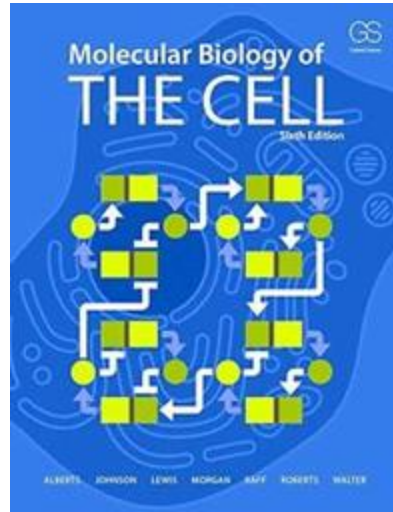
Sabemos que Chat GPT se ha convertido en una excelente herramienta de aprendizaje pero por sí sola, **no será aceptada como respuesta a las actividades de este curso**. Por otro lado, esta herramienta también se equivoca, y existen otras herramientas que logran detectar que Chat GPT se ha utilizado. Por lo mismo, para este curso se permite usar Chat GPT para contestar a las diversas preguntas y actividades, pero como un método de búsqueda de información, **no la respuesta directa a la pregunta**. Es decir, si el alumno copia la pregunta directamente de lo que le entrega Chat GPT, la respuesta será considerada mala o no contestada. Por otro lado, si con esa información, el alumno formula una nueva respuesta que incorpora nuevos aspectos propios del alumno, que permiten verificar que el alumno entendió la pregunta, la respuesta será considerada buena.

Recursos de Estudio

Literatura Sugerida, pero no necesaria

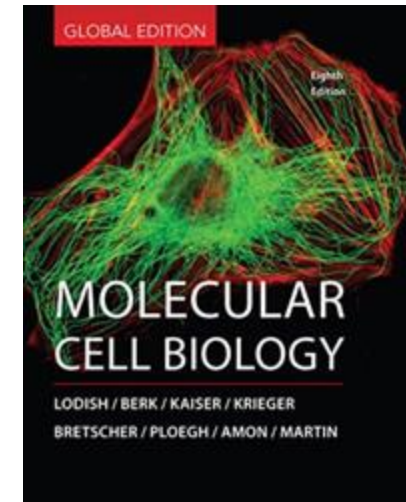
Molecular Biology of the Cell

Bruce Alberts



Molecular Cell Biology

Harvey Lodish



- Molecular Biology of the Cell. Fifth Ed. Or Six Ed. Alberts, Johnson, Lewis, Raff, Roberts and Walter. Garland Press
- Biología Molecular de la Célula. Alberts, Johnson, Lewis, Raff, Roberts and Walter. Garland Press
- Introducción a la Biología Celular. Alberts , Bray, Hopkin, Johnson, Lewis , Raff , Roberts y Walter. 3a Ed. Editorial Panamericana
- Molecular Cell Biology. Lodish, Berk, Zipursky, Matsudaira, Baltimore and Darnell. Freeman Press.
- Biología Celular y Molecular. Lodish, Berk, Kaiser, Krieger, Bretscher , Ploegh, Amon y Scott . 7a Edición. Editorial Panamericana.

Encuesta de Inicio del Curso



¡Queremos saber qué piensas!

Es bueno tener presente que... Quizás cometamos errores. ¡Lo lamento!

Advice, technology and tools

Work

Your
story

Send your careers story
to: naturecareerseditor@nature.com



Burnout is a syndrome that can occur in any workplace where there is long-term stress — including academic science.

PANDEMIC BURNOUT IS RAMPANT IN ACADEMIA

Since the start of 2020, your
enjoyment of teaching has:

Increased

7%

Stayed the same

43%

Decreased

50%

¿Dudas? ¿Preguntas?

Foro de Preguntas y Actividades Académicas en CANVAS – ÚSENLO!

El Canal oficial de comunicación del curso es CANVAS

Foro de preguntas y comentarios que tiene como objetivo contestar las dudas que surjan de las diferentes actividades del curso, tanto desde la perspectiva conceptual como desde la perspectiva logística. TODAS las preguntas referentes a preguntas académicas, de **contenido, de funcionamiento y organización del curso**, DEBEN ser canalizadas a través de este medio, de manera que todos los alumnos tengan acceso a la información. Este foro será contestado dos veces por semana y estará a cargo del profesor y equipo de ayudantes.

Se sugiere enviar las preguntas o consultas relacionadas con el curso en el Foro de Canvas. Sólo serán contestadas las preguntas específicas del alumno a través de los emails de contacto.

¿Conversemos?

Si hay algo que quieras compartir o contar que pueda interferir con la metodología y/o las reglas del curso, conversemos AHORA!

Volvemos en 10 minutos

Clase 1: Biomoléculas I
Lípidos e Hidratos de Carbono